

Universidad Autónoma de Baja California Facultad de Contaduría y
Administración FCA Unidad Otay



Proyecto Final:
Inflación
Programación para la extracción de datos

Nombre:
Chan Lauro Joseph
Gaxiola Elizalde Uziel Hiram
Merin Zepeda Esteban Gabriel

Fecha:
4/6/2026

Grupo:
951

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.....	3
2. OBJETIVOS (PREGUNTAS A RESOLVER).....	3
3. RECOLECCIÓN DE DATOS.....	3
4. TRANSFORMACIÓN.....	3
5. VISUALIZACIÓN.....	5
6. CONCLUSIONES.....	6
7. REFERENCIAS.....	7

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Constantemente escuchamos en las noticias y en las calles que "el dinero ya no alcanza" y que "todo está más caro". Sin embargo, para la mayoría de los ciudadanos, la inflación y el tipo de cambio son conceptos económicos abstractos y difíciles de entender. El problema social que abordamos en este proyecto es la desinformación financiera y la pérdida silenciosa del poder adquisitivo de las familias mexicanas. Al no comprender cómo la inflación, la devaluación y los salarios interactúan entre sí, las personas toman decisiones financieras desinformadas. Este proyecto busca democratizar los datos macroeconómicos de México (desde 2012 a la fecha), traduciéndolos a un formato visual interactivo y con explicaciones de "economía para no economistas".

2. OBJETIVOS (PREGUNTAS A RESOLVER)

A través de nuestro proceso ETL y visualización, buscamos dar respuesta a tres grandes interrogantes sociales y económicas divididas por sexenios (Peña Nieto, AMLO y Sheinbaum):

1. **El Costo de la Vida:** ¿En qué sexenio se dispararon más los precios y cómo ha evolucionado la inflación históricamente?
2. **Salario vs Realidad:** ¿El aumento del salario mínimo nominal realmente nos alcanzó para vencer a la inflación y generar una ganancia de poder adquisitivo real?
3. **El Factor Dólar:** ¿Qué tanto nos afecta el tipo de cambio (dólar) en la inflación y en el bolsillo del día a día?

3. RECOLECCIÓN DE DATOS

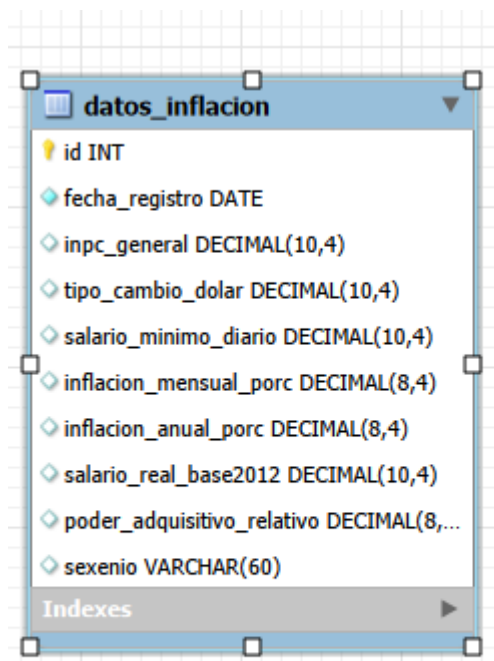
La extracción de datos se realizó de manera automatizada mediante Web APIs utilizando el lenguaje Python (librería `requests`).

- **Fuente Principal:** Sistema de Información Económica (SIE) del Banco de México (Banxico).
- **Liga de la API:** <https://www.banxico.org.mx/SieAPIRest/>
- **Fuente Secundaria (Respaldo):** Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI).
- **Datos Tomados (Series de Banxico):**
 - **SP1:** Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC General mensual).
 - **SL11298:** Salario mínimo general diario.
 - **SF43718:** Tipo de cambio FIX peso/dólar.
- **Volumen:** Se extrajeron más de 300 registros históricos (desde diciembre de 2012 hasta la actualidad).

4. TRANSFORMACIÓN

Los datos en crudo (RAW) pasaron por un proceso de limpieza utilizando la librería **pandas** en Python. Se trataron valores nulos, se redondearon decimales, y se generaron columnas calculadas (como variaciones porcentuales, el salario ajustado a la inflación y el poder adquisitivo relativo base 2012). Posteriormente, se cargaron automáticamente a MySQL utilizando **SQLAlchemy**.

4.1 Diagrama Relacional Dado que los datos fueron integrados en un modelo analítico plano optimizado para la lectura del Dashboard, el diagrama relacional consta de una tabla principal centralizada:



4.2 Diccionario de Datos (Tabla: datos_inflacion)

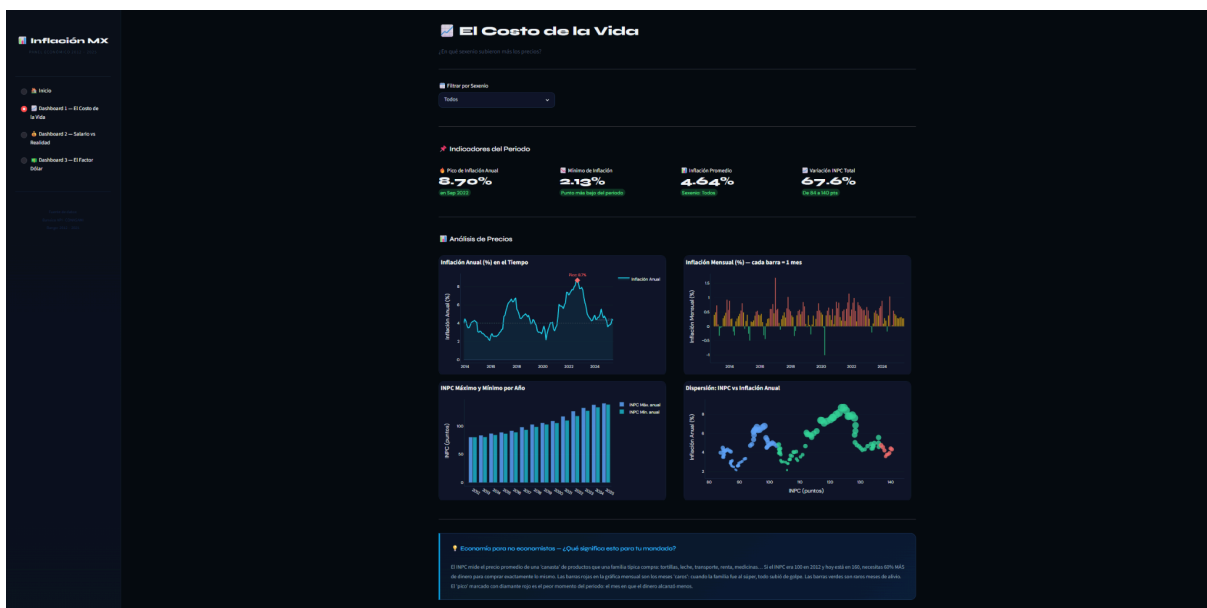
- **id (INT)**: Llave primaria autoincremental del registro.
- **fecha_registro (DATE)**: Fecha correspondiente a la publicación del indicador (año y mes).
- **inpc_general (DECIMAL)**: Índice Nacional de Precios al Consumidor (puntos índice).
- **tipo_cambio_dolar (DECIMAL)**: Costo promedio de 1 Dólar estadounidense en Pesos Mexicanos.
- **salario_minimo_diario (DECIMAL)**: Salario oficial fijado en Pesos Mexicanos para ese mes.
- **inflacion_mensual_porc (DECIMAL)**: Crecimiento porcentual de los precios respecto al mes anterior.
- **inflacion_anual_porc (DECIMAL)**: Crecimiento porcentual de los precios respecto al mismo mes del año anterior.
- **salario_real_base2012 (DECIMAL)**: Ajuste del salario para conocer su valor real descontando la inflación.

- **poder_adquisitivo_relativo (DECIMAL)**: Mide cuánto valor conserva la moneda frente a 2012.
- **sexenio (VARCHAR)**: Etiqueta del presidente en turno (Peña Nieto, AMLO, Sheinbaum).

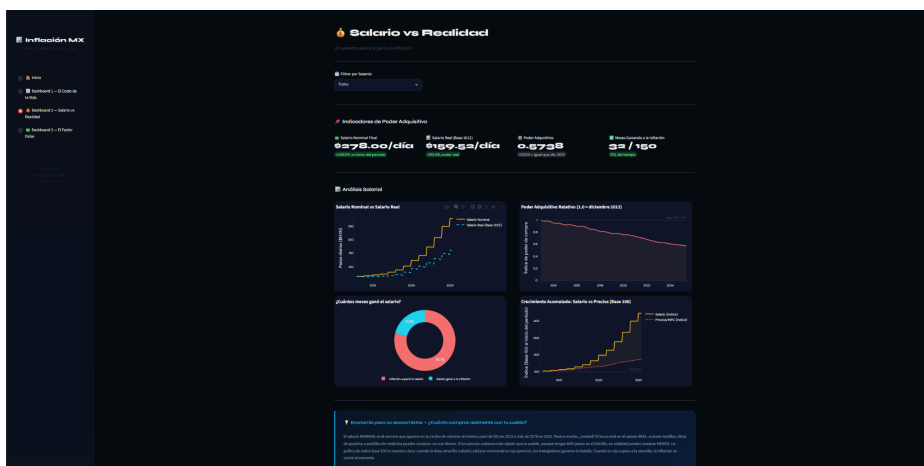
5. VISUALIZACIÓN

Para presentar la información, desarrollamos una aplicación web interactiva utilizando Streamlit y Plotly. El sistema está estructurado en una Pantalla de Inicio y tres Dashboards analíticos.

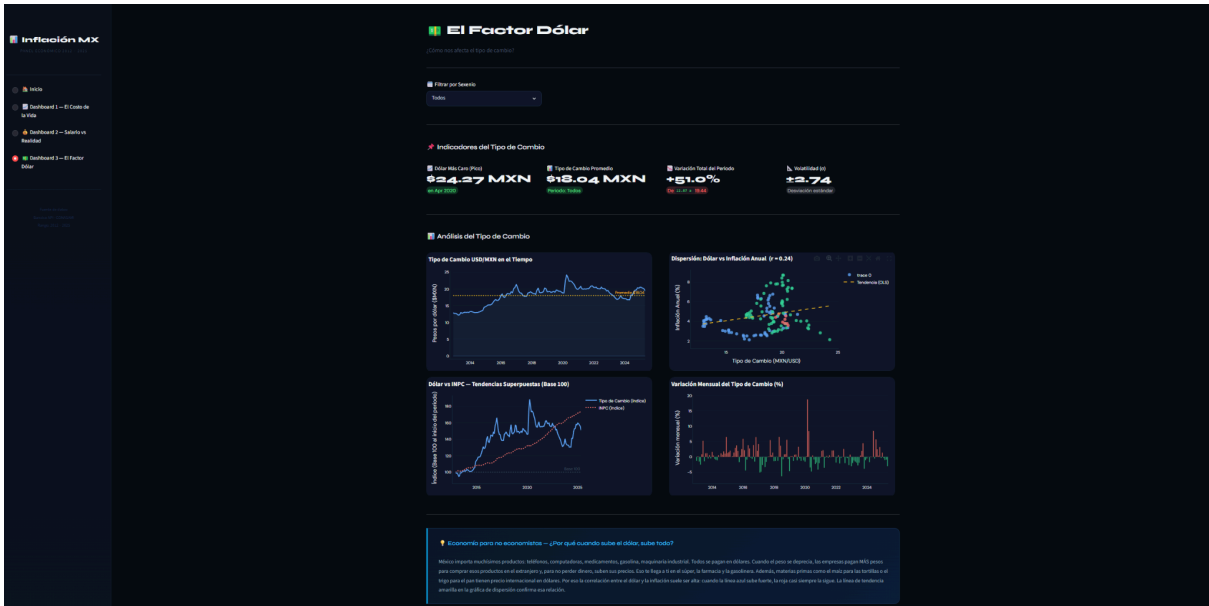
5.1 Dashboard 1: El Costo de la Vida Responde a la escalada de precios. Cuenta con tarjetas de métricas (KPIs) sobre el INPC, gráficas de evolución histórica de la inflación y una explicación de cómo se refleja este aumento en productos básicos como el "mandado".



5.2 Dashboard 2: Salario vs Realidad Contrasta el salario que reciben los trabajadores (Nominal) frente a lo que realmente pueden comprar (Real). Se visualizan años de pérdida frente a años de ganancia adquisitiva.



5.3 Dashboard 3: El Factor Dólar Analiza la correlación entre las variaciones del tipo de cambio y los aumentos de la inflación local, demostrando la dependencia económica de las importaciones.



6. CONCLUSIONES

El desarrollo de este proyecto comprobó la eficacia de implementar metodologías ETL y visualización de datos para resolver problemas de desinformación social. A nivel técnico, logramos automatizar el flujo completo desde la extracción directa de una API gubernamental (Banxico), pasando por la limpieza de datos con Pandas y su almacenamiento estructurado en MySQL, hasta el despliegue interactivo en Streamlit.

A nivel analítico, los dashboards responden claramente a nuestros objetivos: se demuestra que la inflación ha erosionado constantemente el valor de la moneda y que el tipo de cambio ejerce una gran presión en los precios locales. Sin embargo, también se visualiza mediante los datos que los aumentos agresivos al salario mínimo en años recientes han logrado, por primera vez en décadas, recuperar parte del poder adquisitivo real (dinero que de verdad alcanza para comprar) frente a la escalada de precios.

7. REFERENCIAS

- Banco de México (Banxico). (2024). API del Sistema de Información Económica. Recuperado de: <https://www.banxico.org.mx/SieAPIRest/>
- Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI). (2024). Tabla de Salarios Mínimos Generales y Profesionales por Áreas Geográficas. <https://www.gob.mx/conasami>
- **Repositorio del Proyecto en GitHub:** [UzielGaxiola/Proyecto_Inflacion: Proyecto final para el curso de programación para la extracción de datos](#)